எடுத்துக்காட்டு 10.32

$y = \frac{1}{x}$ எனில், y''' காண்க.

தீர்வு

$$y = \frac{1}{x} = x^{-1}$$

$$y' = -1x^{-2} = -\frac{1}{x^2}$$

$$y'' = (-1)(-2)x^{-3} = \frac{(-1)^2 2!}{x^3}$$

மற்றும் $$y''' = (-1)(-2)(-3)x^{-4} = \frac{(-1)^3 3!}{x^4}$$

எடுத்துக்காட்டு 10.33

$f(x) = x \cos x$ எனில், f'' காண்க.

தீர்வு

$$f(x) = x \cos x.$$

இப்போது $$f'(x) = -x \sin x + \cos x,$$ மற்றும்

$$f''(x) = -(x \cos x + \sin x) - \sin x$$

$$= -x \cos x - 2 \sin x$$

எடுத்துக்காட்டு 10.34

$x^4 + y^4 = 16$ எனில், y'' காண்க.

தீர்வு

$$x^4 + y^4 = 16$$

உட்படு வகைக்கெழுவின்படி $$4x^3 + 4y^3 y' = 0$$

$$y' = -\frac{x^3}{y^3}$$

y'' கண்டறிய y' மீது வகுத்தல் விதியினைப் பயன்படுத்த வேண்டும். x-ன் சார்பாக y உள்ளது என்பது கவனத்தில் கொள்ளத்தக்கது.

$$y'' = \frac{d}{dx}\left(\frac{-x^3}{y^3}\right) = \frac{-\left[y^3 \frac{d}{dx}(x^3) - x^3 \frac{d}{dx}(y^3)\right]}{(y^3)^2}$$

$$= -\frac{\left[y^3.3x^2 - x^3(3y^2 y')\right]}{y^6} = -\frac{3x^2 y^3 - 3x^3 y^2\left(-\frac{x^3}{y^3}\right)}{y^6}$$

$$= -\frac{3(x^2 y^4 + x^6)}{y^7} = \frac{-3x^2[x^4 + y^4]}{y^7}$$

$$= \frac{-3x^2(16)}{y^7} = \frac{-48x^2}{y^7}$$

04_10 Differential Calculus 2.indd 185 25-03-2019 13:38:55